

Laboratorio de Fundamentos de Imagen

Procesamiento Digital de Imágenes — Semana 3

IFTS N° 24 — 1°C 2026

Estudiante: Coronel Cintia

Modelo de Cámara Oscura



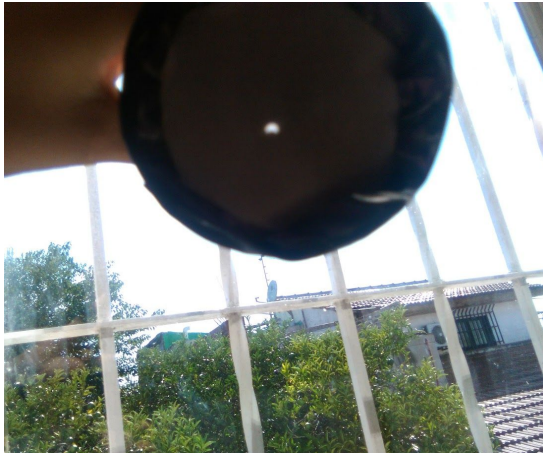
Las cámaras oscuras que armé siempre fueron con cajas, rollos o cartón, siguiendo esta estructura: con un estenopo pequeño de un lado y un visor de imagen del lado opuesto, elaborado con una hoja de papel de calcar.

Imagen de [Planetario UNLP](https://www.planetario.unlp.edu.ar/) (23/02/2017)

Pruebas anteriores

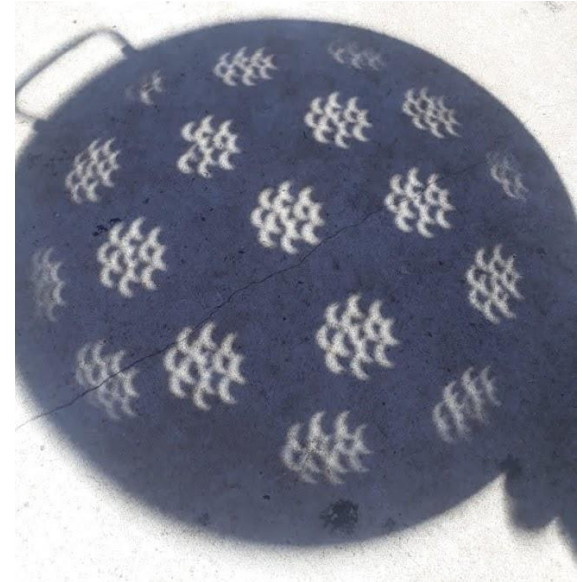
Eclipse solar 26/02/2017

Elaboré una cámara oscura con un rollo de cocina, papel de calcar y un pedacito de lata para el estenopo.



Pruebas anteriores

Usando el principio de la cámara oscura y la trayectoria de la luz, con intenciones de ver y tomar un registro del eclipse solar del 14/12/2020, utilicé una espumadera y los árboles. La imagen proyectada en el piso muestra el eclipse de manera invertida.



Pruebas anteriores

Entre 2019 y 2021 coordiné un taller de Ciencias Naturales en una escuela secundaria de La Matanza. Lamentablemente no tengo muchos registros.



Cámara elaborada con una caja de matecocado, en un extremo el estenopo y el visor de papel de calcar ocupaba toda la cara opuesta. La imagen resultó muy leve debido al exceso de luz en el salón.



A esta versión, le añadimos una cubierta de luz con cartulina negra, para que podamos observar mejor.

Sin registro

Inspirados por la [Eyescura de Justin Quinnell](#), elaboramos una cámara oscura con una caja grande donde metíamos la cabeza dentro de ella.

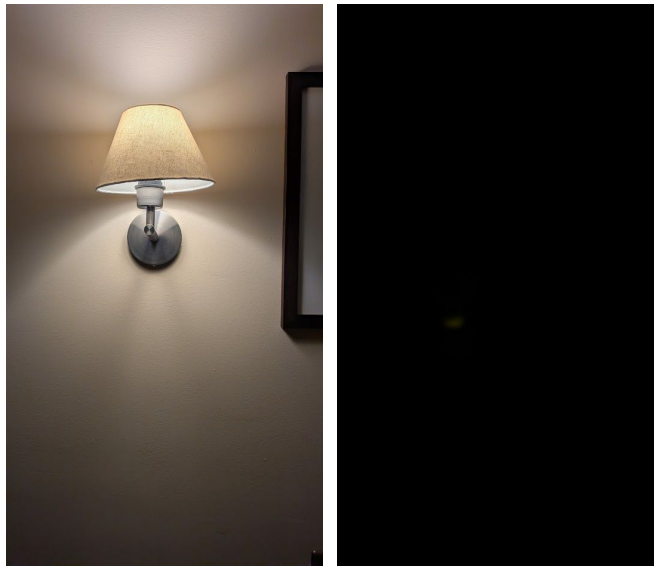
Chococam

Elaborada con una cajita de chocolatada y papel de calcar.

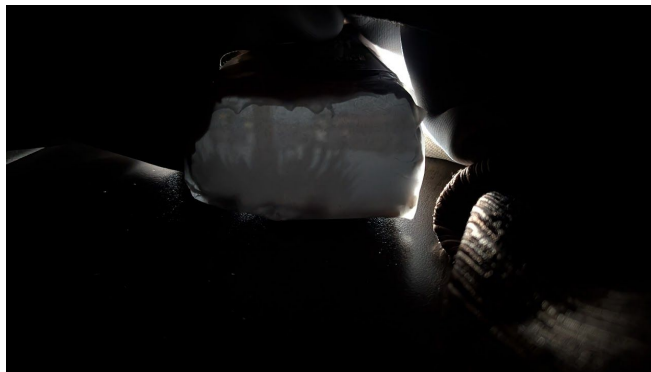


Abrí el lado opuesto para limpiarla y pegar el papel de calcar. La banda elástica cumple la función de sujetar el papel mientras el pegamento se seca. El orificio central sirve para testear los estenopos.

Chococam



En el primer intento, de noche, no fue posible visualizar nada.



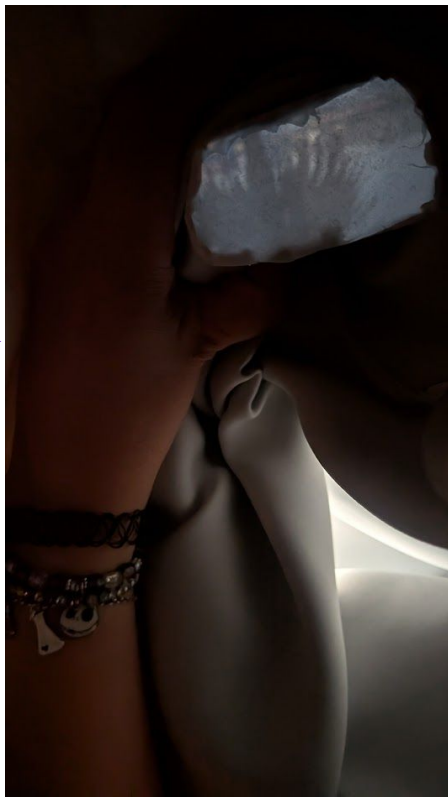
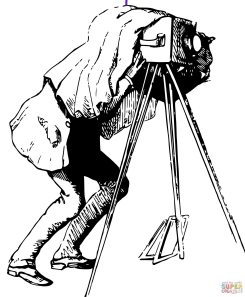
Al otro día, probé con un estenopo más pequeño que el de la foto anterior, y me cubro con la cortina para oscurecer el entorno.

Chococam



[Video](#)

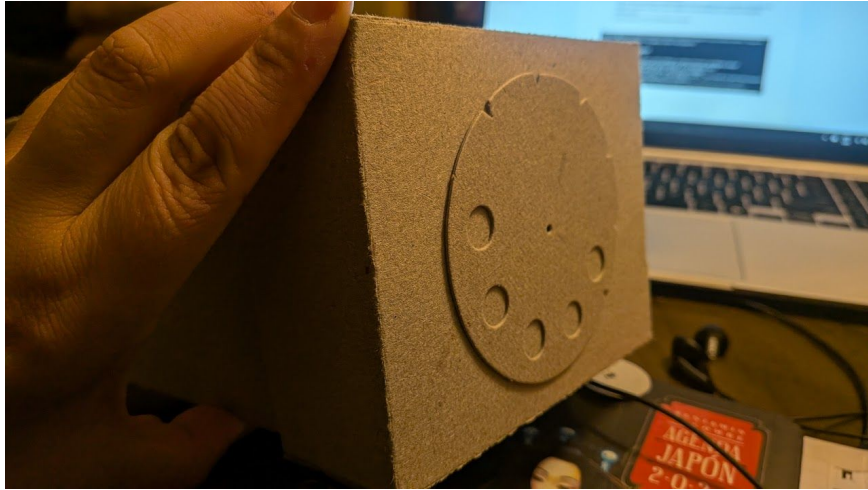
Cuando me
cubro un
poco más



[Video](#)

KaOs

Formato de cámara oscura creada por el colectivo “[El Mundo de Peyka](#)”, la cual han dado como souvenir en una jornada por el Día de la Fotografía Estenopecica. Incluyeron un instructivo de cómo armarla.



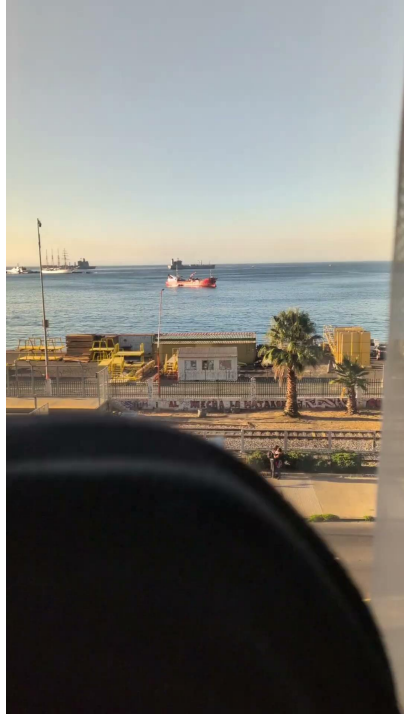
KaOs



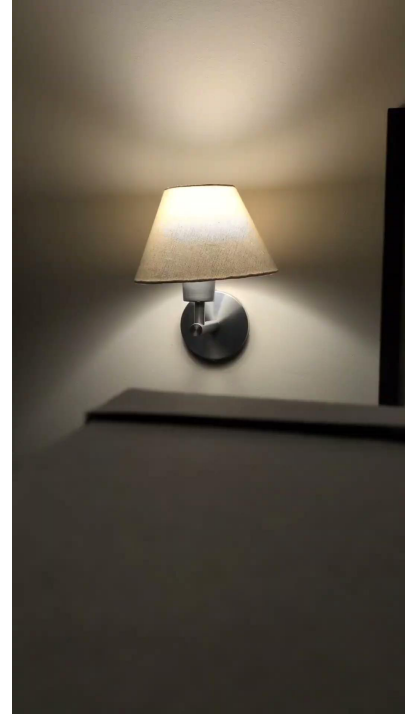
Consiste en tres partes encastrables de cuerpo y una tapa, además de un protector como visor.

Aclaración: esta rueda permite intercambiar las pruebas al girar dentro de la cámara oscura, por ejemplo, al probar con distintos estenopos o filtros, pero como no contaba con un modo de fijarlo para evitar que cayera, lo utilicé suelto.

KaOs



[Video](#)



[Video](#)

KaOs

Con el
primer
estenopo



Estenopo
más
grande



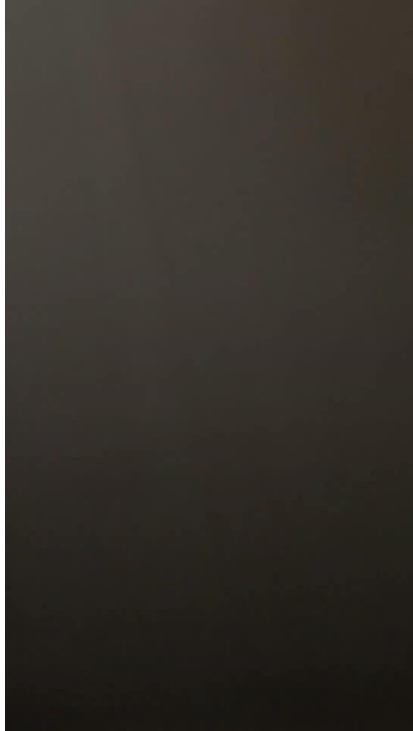
Con el
primer
estenopo
y una lupa



Estenopo
más
pequeño



Habitación



Traté de oscurecer la habitación y coloqué un estenopo entre las cortinas. Se ve muy poco el movimiento de los autos proyectados en el techo del cuarto, ya que además era mediodía y entraba mucha luz por esa ventana.

[Video](#)

Respuestas a las preguntas de reflexión

1. La imagen obtenida está invertida, es borrosa y tenue.
2. Si variamos el tamaño del estenopo, la cantidad de luz que ingresa es distinta. Si es más grande, se ve más borroso, y si es más chico, la imagen es más oscura (y con un poco más de definición).
Aclaración: si el estenopo es demasiado pequeño, la imagen se vuelve casi imperceptible
3. Si la caja no está completamente sellada, la imagen se ve muy clara, casi imperceptible a la vista.
4. Tendría que existir una forma de convertir la información del mundo físico, en este caso del fenómeno de la luz, en datos numéricos, a través de sensores.
Al menos cuando hacemos zoom a una imagen digital, empezamos a ver la imagen pixelada.
5. Las imágenes no tienen mucha definición, una imagen en movimiento resultaría con mucho desenfoque o efecto fantasma. En el caso de las cámaras con cartón, la limitación es el material ya que no es resistente.